

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6

Дисциплина: Информационные технологии

Тема: Выполнить расчеты с использованием статистических функций. Способы адресации данных. Редактирование данных, выполнение расчетов.

Цель работы: Освоить статистические функции Excel для анализа данных, закрепить навыки адресации (относительной, абсолютной, смешанной), научиться редактировать данные и выполнять статистические расчеты.

Ввод и редактирование данных (Создание базы данных)

Создадим таблицу «Успеваемость студентов группы по информатике».

Задание:

1. Создайте новый лист, назовите его «Статистика».
2. Введите заголовки (строка 1):

Ячейка	Содержимое
A1	№
B1	ФИО студента
C1	Балл 1 (тест)
D1	Балл 2 (практика)
E1	Балл 3 (проект)
F1	Сумма баллов
G1	Средний балл
H1	Оценка
I1	Ранг

3. Заполните данными (строки 2–16):

№	ФИО	Балл 1	Балл 2	Балл 3
1	Иванов И.И.	85	78	92
2	Петров П.П.	72	65	80
3	Сидорова С.С.	95	88	98
4	Кузнецов К.К.	60	55	70
5	Смирнова С.С.	78	82	85
6	Волков В.В.	88	90	95
7	Морозова М.М.	65	70	68
8	Новиков Н.Н.	92	85	88

9	Фёдорова Ф.Ф.	55	60	58
10	Егоров Е.Е.	80	75	82
11	Павлова П.П.	70	68	72
12	Соколов С.С.	90	92	94
13	Лебедева Л.Л.	75	78	80
14	Козлов К.К.	62	58	65
15	Степанова С.С.	98	95	100

4. Форматирование:

- Заголовки: полужирный, заливка темно-синим, шрифт белый, выравнивание по центру.
- Числовые данные: формат «Числовой» с 0 знаков после запятой.
- Границы: «Главная» → «Границы» → «Все границы».
- ФИО: выравнивание по левому краю.

5. Редактирование данных:

- Измените балл студента №4 (Кузнецов) с 60 на **65**.
- Удалите данные студента №9 (Фёдорова) — выделите A10:E10 → Delete.
- Восстановите (Ctrl+Z).

6. Автозаполнение:

- В A2 введите 1, в A3 — 2.
- Выделите A2:A3, потяните маркер заполнения вниз до A16.

Посчитайте: Сумма, среднее, медиана, мода, минимум, максимум.

Задание: Компания продает 15 видов товаров. Проанализируйте данные.

Исходные данные

№	Товар	Цена (руб.)	Продано (шт.)	Выручка	Категория
1	Ноутбук	45 000	12	формула	формула
2	Монитор	18 000	25	формула	формула
3	Клавиатура	1 500	60	формула	формула
4	Мышь	800	85	формула	формула
5	Принтер	12 000	8	формула	формула
6	Сканер	9 000	6	формула	формула
7	Флешка 32ГБ	600	120	формула	формула
8	Внешний HDD	5 500	15	формула	формула
9	Веб-камера	2 800	22	формула	формула
10	Наушники	3 200	35	формула	формула

11	Коврик для мыши	400	90	формула	формула
12	USB-хаб	1 200	40	формула	формула
13	Картридж	2 500	18	формула	формула
14	Бумага А4	350	200	формула	формула
15	Роутер	4 500	14	формула	формула

Требования

1. **Выручка:** =Цена * Продано (относительная адресация).
2. **Категория:** если выручка > 100 000 — «Топ», если > 50 000 — «Средний», иначе — «Низкий» (функция ЕСЛИ).
3. **Статистика по выручке:**
 - Сумма, среднее, медиана, мода, минимум, максимум.
 - Стандартное отклонение, дисперсия.
4. **По условию:**
 - Количество товаров категории «Топ».
 - Сумма выручки товаров категории «Топ».
 - Средняя выручка товаров категории «Средний».
5. **Доля каждого товара в общей выручке (в %):**
 - Используйте абсолютную ссылку на общую сумму.
6. **Ранг товара по выручке** (через РАНГ).
7. **Корреляция** между ценой и количеством проданных штук (КОРРЕЛ).